

西南交通大学 2023~2024 学年第(2)学期考试试卷 B

参考答案及评分标准

课程代码 MECH007512 课程名称 材料力学 BII 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总成绩
得分							

阅卷教师签字：_____

一. (15 分) 图示刚性梁由三根钢杆支承, 钢杆的横截面面积均为 $A=100\text{mm}^2$, 其中 3 杆的长度做短了 $\delta = \frac{l}{1000}$ 。已知钢的弹性模量 $E=210\text{GPa}$ 。试求装配后各杆横截面上的应力。

解: 平衡方程: $F_{N1}+F_{N2}=F_{N3}$, $F_{N1}=F_{N2}$ (4 分)

解得

$$\sigma_1+\sigma_2=\sigma_3 \quad (1) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\sigma_1=\sigma_2 \quad (2) \quad (1 \text{ 分})$$

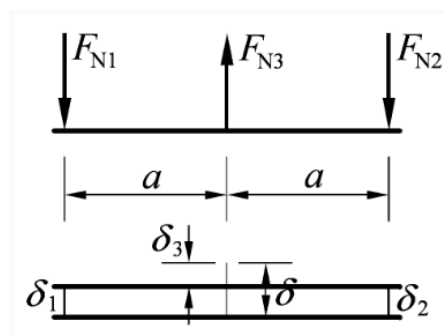
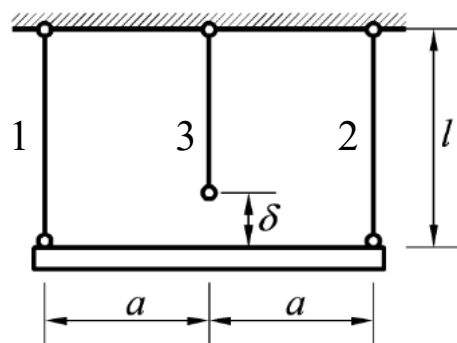
由变形协调条件

$\delta_1+\delta_3=\delta$ (δ_1 、 δ_3 分别为杆 1、杆 3 的变形) 得 (5 分)

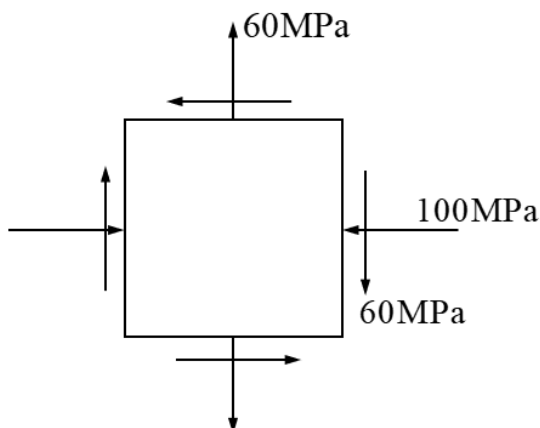
$$\sigma_1+\sigma_3=\frac{E}{1000} \quad (3) \quad (1 \text{ 分})$$

联立方程 (1) ~ (3) 得

$\sigma_1=\sigma_2=70\text{MPa}$ (压), $\sigma_3=140\text{MPa}$ (拉) (3 分)



二. (20 分) 受力体内一点的应力状态如图所示, 材料的弹性模量 $E=200\text{GPa}$, 泊松比 $\nu=0.25$ 。试求: (1) 主应力 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 ; (2) 最大切应力 $\tau_{\max}$; (3) 主应变 ε_1 、 ε_2 、 ε_3 。



解: $\sigma_x = -100\text{MPa}$ 、 $\sigma_y = 60\text{MPa}$ 、 $\tau_x = 60\text{MPa}$ (3 分)

$$\begin{aligned} \sigma_{\max} &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2} = 80 \text{ MPa} \\ \sigma_{\min} &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2} = -120 \text{ MPa} \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

$\sigma_1 = 80\text{MPa}$ 、 $\sigma_2 = 0$ 、 $\sigma_3 = -120\text{MPa}$ (5 分)

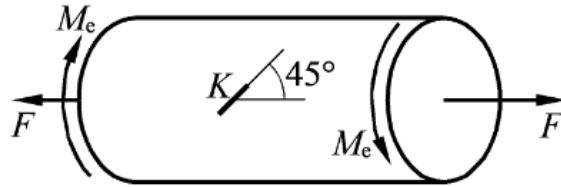
$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = 100\text{MPa} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E} [\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)] = 550 \times 10^{-6} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E} [\sigma_2 - \nu(\sigma_3 + \sigma_1)] = 50 \times 10^{-6} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\varepsilon_3 = \frac{1}{E} [\sigma_3 - \nu(\sigma_1 + \sigma_2)] = -700 \times 10^{-6} \quad (2 \text{ 分})$$

三. (15 分) 图示圆杆的直径 $d=100\text{mm}$, 两端承受力与力偶作用, $F=100\pi\text{ kN}$, $E=200\text{GPa}$, $\nu=0.3$, $[\sigma]=170\text{MPa}$ 。在杆表面 K 点处, 测得线应变 $\varepsilon_{45^\circ}=-3\times 10^{-4}$ 。试用第三强度理论校核杆的强度。



$$\text{解: } \sigma_x = \frac{4F}{\pi d^2} = \frac{4 \times 100\pi \times 10^3}{\pi \times 100^2} = 40\text{MPa} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\sigma_{45^\circ} = \frac{\sigma_x}{2} - \tau_x \quad (2 \text{ 分})$$

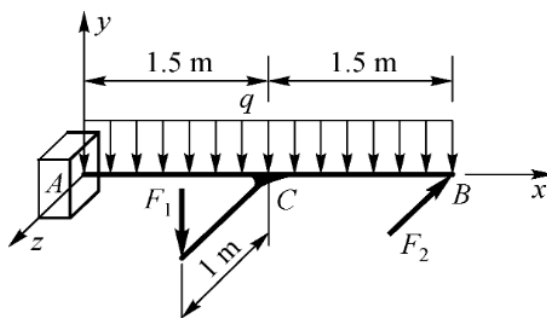
$$\sigma_{-45^\circ} = \frac{\sigma_x}{2} + \tau_x \quad (2 \text{ 分})$$

$$\varepsilon_{45^\circ} = \frac{1}{E}(\sigma_{45^\circ} - \nu\sigma_{-45^\circ}) = \frac{1}{E}\left[\frac{\sigma_x}{2} - \tau_x - \nu\left(\frac{\sigma_x}{2} + \tau_x\right)\right] = \frac{1}{E}\left[\frac{\sigma_x}{2}(1-\nu) - \tau_x(1+\nu)\right] \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{得 } \tau_x = \frac{\frac{\sigma_x}{2}(1-\nu) - E\varepsilon_{45^\circ}}{1+\nu} = \frac{20 \times 0.7 + 200 \times 10^3 \times 3 \times 10^{-4}}{1.3} = 56.9\text{MPa} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma_x^2 + 4\tau_x^2} = \sqrt{40^2 + 4 \times 56.9^2} = 120.6\text{MPa} < [\sigma] \quad \text{杆的强度满足要求。} \quad (3 \text{ 分})$$

四.(15 分) 图示水平刚架, 各杆横截面直径均为 d , 承受铅直力 $F_1=10\text{kN}$, 水平力 $F_2=20\text{kN}$, 铅直均布荷载 $q=6\text{kN/m}$, $[\sigma]=160\text{MPa}$ 。试用第四强度理论选择圆杆直径。



解: 可知危险截面为 A 截面 (1 分)

$$M_{Ay} = F_2 \times 3 = 60\text{kN} \cdot \text{m}, \quad M_{Az} = F_1 \times 1.5 + \frac{q}{2} \times 3^2 = 42\text{kN} \cdot \text{m} \quad (4 \text{ 分})$$

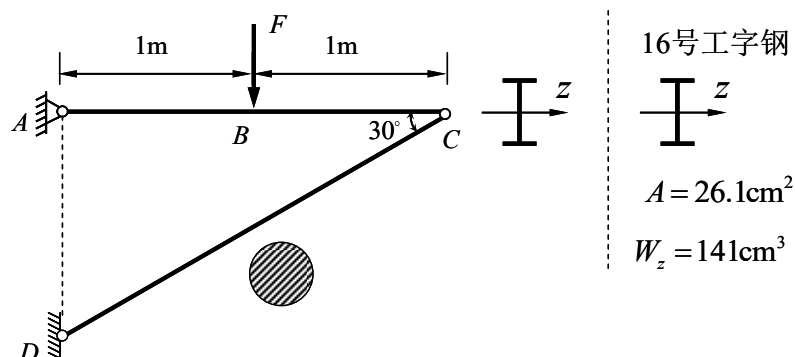
$$M_A = \sqrt{M_{Ay}^2 + M_{Az}^2} = 73.24\text{kN} \cdot \text{m} \quad (2 \text{ 分})$$

$$T_A = F_1 \times 1 = 10\text{kN} \cdot \text{m} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由 } \sigma_{r4} = \frac{\sqrt{M_A^2 + 0.75T_A^2}}{W} = \frac{\sqrt{73.24^2 + 0.75 \times 10^2} \times 10^6}{\frac{\pi d^3}{32}} = \frac{73.75 \times 10^6}{\frac{\pi d^3}{32}} \leq 160 \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{得 } d \geq \sqrt[3]{\frac{73.75 \times 10^6 \times 32}{\pi \times 160}} = 167.4\text{mm} \quad (2 \text{ 分})$$

五. (20 分) 图示托架中, AC 为 16 号工字钢梁, 许用应力 $[\sigma] = 170\text{MPa}$ 。 CD 为直径 $d = 60\text{mm}$ 实心圆杆, 两端为球形铰支, 材料为 Q235 钢, $\sigma_p = 200\text{MPa}$, $E = 206\text{GPa}$, $n_{st} = 3$, $F = 40\text{kN}$ 。试校核 AC 梁的正应力强度和 CD 杆的稳定性。



解: (1) 校核 AC 梁的正应力强度

$$\sum M_A = 0, F_{CD} \sin 30^\circ \times 2 - F \times 1 = 0$$

$$\text{得, } F_{CD} = F = 40\text{kN} \quad (3 \text{ 分})$$

经分析, B 为危险截面, 其内力为:

$$M_B = 20\text{kN} \cdot \text{m}; F_{NB} = F_{CD} \cos 30^\circ = 20\sqrt{3}\text{kN} = 34.64\text{kN} \quad (2 \text{ 分})$$

最大正应力为:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_B}{W} + \frac{F_{NB}}{A} = \frac{20 \times 10^6}{141 \times 10^3} + \frac{34.64 \times 10^3}{26.1 \times 10^2} = 155.1\text{MPa} < [\sigma], \text{正应力强度满足。} (4 \text{ 分})$$

(2) 校核 CD 杆的稳定性

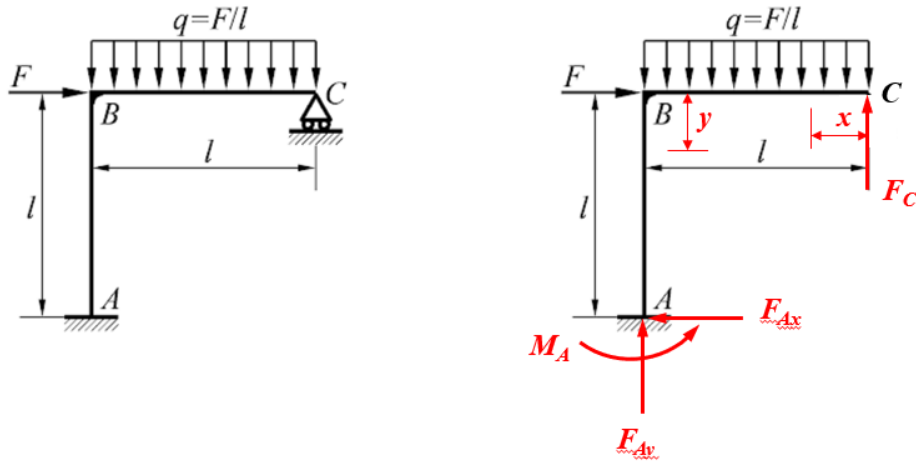
$$i = \frac{d}{4} = 15\text{mm}, \lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{1 \times \frac{2}{\cos 30^\circ} \times 10^3}{15} = 153.96, \lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}} \approx 100 < \lambda, \text{属细长压杆} (5 \text{ 分})$$

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} = \frac{\pi^2 \times 206 \times 10^3}{153.96^2} = 85.77\text{MPa} \quad (2 \text{ 分})$$

$$F_{cr} = \sigma_{cr} A = 85.77 \times \frac{\pi \times 60^2}{4} = 242.5\text{kN} \quad (2 \text{ 分})$$

$$[F_{st}] = \frac{F_{cr}}{n_{st}} = \frac{242.5}{3} = 80.8\text{kN} > F_{CD}, \text{故} CD \text{杆稳定。} (2 \text{ 分})$$

六. (15 分) 图示平面刚架各杆的弯曲刚度均为 EI ，试用能量法求刚架的支座反力，不计轴力和剪力对位移的影响。



解：该结构为一次超静定，解除 C 处约束，并以 F_C 代替，如图所示。位移条件为 C 处的竖向位移为零，即 $\Delta_{Cy} = 0$ 。 (2 分)

各段的弯矩方程及偏导数分别为

$$CB \text{ 段: } M(x) = F_C x - \frac{qx^2}{2}, \quad \frac{\partial M(x)}{\partial F_C} = x \quad (2 \text{ 分})$$

$$BA \text{ 段: } M(y) = F_C l - \frac{ql^2}{2} - Fy, \quad \frac{\partial M(y)}{\partial F_C} = l \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Delta_{Cy} = \frac{\partial V_{\varepsilon}}{\partial F_C} = \frac{1}{EI} \left[\int_0^l \left(F_C x^2 - \frac{qx^3}{2} \right) dx + \int_0^l \left(F_C l^2 - \frac{ql^3}{2} - Fly \right) dy \right] = 0$$

$$\text{即 } \frac{1}{EI} \left(\frac{F_C l^3}{3} - \frac{ql^4}{8} + F_C l^3 - \frac{ql^4}{2} - \frac{Fl^3}{2} \right) = \frac{1}{EI} \left(\frac{4F_C l^3}{3} - \frac{9Fl^3}{8} \right) = 0 \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{解得 } F_C = \frac{27}{32} F (\uparrow) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由平衡方程可得 } F_{Ax} = F (\leftarrow), \quad F_{Ay} = \frac{5}{32} F (\uparrow), \quad M_A = \frac{21}{32} Fl (\text{逆时针}) \quad (4 \text{ 分})$$